

Resumo do Boletim InfoGripe – Semana Epidemiológica (SE) 03 2021

Análises com base nos dados inseridos no Sivep-gripe até o dia 26/01/2021.

Semana epidemiológica 51: 17/01/2021 à 23/01/2021

Alerta para sinais de mudança brusca perda de oportunidade de digitação de casos no SIVEP-Gripe:

Registros de SRAG no SIVEP-Gripe para diversos estados aparentam estar sofrendo de uma piora significativa na oportunidade de digitação (tempo entre data de primeiros sintomas e data de digitação no SIVEP-Gripe dos casos notificados) referente aos casos ocorridos durante os últimos meses de 2020. Alterações repentinas e significativas no perfil de atraso impactam na qualidade do estimador de casos recentes, podendo gerar subestimação, inclusive falso sinal de queda. Tal efeito também pode ser inferido de maneira indireta ao contrastar os registros inseridos à época e as taxas de ocupação de leitos. Esse cenário motivou a suspensão temporária do envio automático do resumo por email aos parceiros, para evitar análise de situação com base em dados que estavam com tais indícios de subestimação, ainda que as atualizações semanais do sistema InfoGripe não tenham sido interrompidas em nenhum momento. Tanto a atualização do site quanto do repositório de dados e gráficos foram mantidas. Como o modelo de estimativa de casos é atualizado semanalmente, em breve devemos recuperar a precisão usual do sistema. Incluímos ao final deste documento painel comparativo entre as estimativas geradas para as capitais ao término da semana epidemiológica 53 de 2020 e a presente atualização, ilustrando o impacto disso na subestimação ao longo do mês de dezembro. Vale destacar que locais que ainda possuam um passivo considerável de fichas de notificação referentes ao final de 2020 podem ainda não apresentar diferença significativa entre essas duas atualizações, tornando necessário um acompanhamento ao longo dos primeiros meses de 2021 para uma avaliação adequada.

Alerta para dados do Mato Grosso:

Como já relatado em boletins anteriores, identificamos diferença significativa entre as notificações de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no estado do Mato Grosso registradas no sistema nacional SIVEP-gripe e os registros apresentados no sistema próprio do estado (disponível [aqui](#)). Tal diferença se manteve até a presente atualização.

Alerta para estados com carga excessiva na rede hospitalar:

Como os dados aqui analisados se referem a notificações de hospitalizações ou óbitos, a superlotação da rede hospitalar, com formação de lista de espera para disponibilização de leitos, pode gerar subnotificação. Isso ocorre toda vez que pacientes que atendem a definição de SRAG deixam de ser notificados por não ser possível realizar a internação do paciente. Por causa desse risco de subnotificação, é possível que os casos de SRAG notificados na base SIVEP subestimem o total de casos em locais com índice de ocupação de leitos elevado. Portanto, locais com índice de ocupação de leitos elevado devem deixar os indicadores de SRAG em segundo plano em relação à tomada de decisão até que a ocupação volte a diminuir.

AVISO:

Como as análises apresentadas se baseiam em registros no Sivep-gripe que atendem critérios de sinais e sintomas mantidos fixos, as análises aqui apresentadas não são afetadas por eventuais alterações de critérios para classificação de casos confirmados para COVID-19. Além disso, utiliza-se data de primeiros sintomas e método estatístico para corrigir o atraso de inserção dos registros no SIVEP, para minimizar o impacto do represamento de dados na análise de tendência atual.

Dados provenientes de sistemas de notificação de caso, como é o banco de dados do Sivep-gripe que alimenta o InfoGripe, podem conter eventuais erros de digitação ou preenchimento afetando um ou mais dos diversos campos de registro.

Em função disso, as notificações estão em constante avaliação para correções que se façam necessárias mediante análise da rede de vigilância e das equipes locais responsáveis por cada registro.

Dados de óbitos são reportados com base na data de primeiros sintomas. Como os registros de óbitos apresentam dificuldades adicionais para correção do atraso de inserção, não são utilizados nem recomendados para análise de tendência a partir dos dados do InfoGripe.

Recomenda-se utilização do boletim com base nos dados sem aplicação do filtro de sintomas relacionado à presença de febre, conforme indicação do Ministério da Saúde.

Conforme destacado em boletins anteriores, e explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#), os dados aqui apresentados devem ser utilizado em combinação com demais indicadores relevantes, como a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, por exemplo.

A equipe InfoGripe agradece a revisão e comentários da equipe Observatório COVID-19 BR na elaboração deste resumo.

Casos de SRAG no país

Situação nacional

A nível nacional, o cenário atual sugere que a situação de cada indicador se encontra nos seguintes níveis:

- **Casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independentemente de presença de febre:**

- Tendência de **estabilidade** no longo prazo (últimas 6 semanas) e de **queda** no curto prazo (últimas 3 semanas).
 - Dado semanal na **zona de risco**.
 - Ocorrência de casos semanais **muito alta** (acima do limiar de atividade **muito alta**).
 - Desde 2020 até a presente atualização, temos um total de **720.904** casos reportados. Destes, **28.506** casos são referentes ao ano epidemiológico 2021, sendo **12.814 (45,0%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **4.121 (14,5%)** negativos, e ao menos **8.269 (29,0%)** aguardando resultado laboratorial. Dentre os positivos, 0,0% **Influenza A**, 0,0% **Influenza B**, 0,3% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 94,2% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.
- Referente ao ano epidemiológico 2020, já foram reportados um total de **692.398** casos, sendo **392.954 (56,8%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **206.991 (29,9%)** negativos, e ao menos **51.058 (7,4%)** aguardando resultado. Dentre os casos positivos, 0,3% **Influenza A**, 0,2% **Influenza B**, 0,3% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 97,8% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Levando em conta a oportunidade de digitação, estima-se que já ocorreram **746.894** casos de SRAG desde 2020, podendo variar entre **735.650** e **762.409** até o término da semana 03 de 2021. Considerando a presença de febre nos registros, conforme definição internacional de SRAG, o total de casos estimados é de **487.888 [481.535 – 496.939]**. O total de registros de hospitalizações ou óbitos no SIVEP-gripe, independente de sintomas, apresenta estimativa atual de **1.237.703 [1.218.281 – 1.266.108]**.

- A presente atualização dos dados indica oscilação, com sinal de **estabilidade em relação às últimas 6 semanas**, acompanhada de tendência de **queda nas últimas 3 semanas**.

Como sinalizado nos boletins anteriores, a situação nas regiões e estados do país é bastante heterogênea. Portanto, o dado nacional não é um bom indicador para definição de ações locais.

Resumo regional:

- SRAG nas regiões do país:

Todas as regiões (N, NE, CO, SE, e S) encontram-se na **zona de risco**.

Todas as regiões encontram-se com ocorrência de casos **muito alta**.

Nível de atividade de SRAG

Nível de atividade de SRAG

Regiões geopolíticas



Regionais por perfil de atividade



Unidades Federativas



Baixa
 Epidêmica
 Alta
 Muito alta

Tendência de curto e longo prazo até a semana 03 2021

As tendências de curto e longo prazo são estimativas obtidas através da análise do perfil de variação no número de novos casos semanais durante um período de 3 (três) semanas para o curto prazo e de 6 (seis) semanas para o longo prazo. Isto é, se houve, em média, crescimento no número de novos casos nas últimas 3 (três) semanas, o indicador de curto prazo apresentará tendência de crescimento. Da mesma forma, se foi observado, em média, crescimento durante as últimas 6 (seis) semanas, o indicador de longo prazo apresentará tendência de crescimento. Por se tratar de uma avaliação estatística, a tendência é apresentada em termos de probabilidade de estar ocorrendo queda ou crescimento. Quando essas probabilidades forem menores de que 75% para ambos sentidos, temos indicação de estabilização ou oscilação sem aumento ou redução significativa ao longo do período em questão.

O indicador de longo prazo permite avaliação de tendência suavizando o efeito de eventuais oscilações entre semanas consecutivas, algo natural em dados de notificação. Já o indicador de curto prazo permite identificar, de forma oportuna, possíveis alterações no comportamento de longo prazo, mas que necessitam interpretação cautelosa à luz de eventuais oscilações. Por exemplo, uma tendência de queda no longo prazo acompanhada de um sinal de estabilidade ou crescimento na tendência de curto prazo pode indicar o início de um processo de inversão de tendência, que a análise de longo prazo levaria mais tempo para indicar, podendo levar a ações inadequadas frente à possível mudança de comportamento. Em situações como essa, o recomendável é que eventuais novas medidas que estejam em planejamento à luz da tendência de queda sejam suspensas para reavaliação da tendência nas semanas seguintes. Na situação inversa, isto é, tendência de crescimento no longo prazo e sinal de estabilidade ou queda no curto prazo, o princípio da cautela e minimização de risco recomenda que eventuais medidas associadas à tendências de queda sejam tomadas apenas quando a tendência de longo prazo também indicar queda, evitando assim ações de flexibilização com base em quedas esporádicas (não sustentadas).

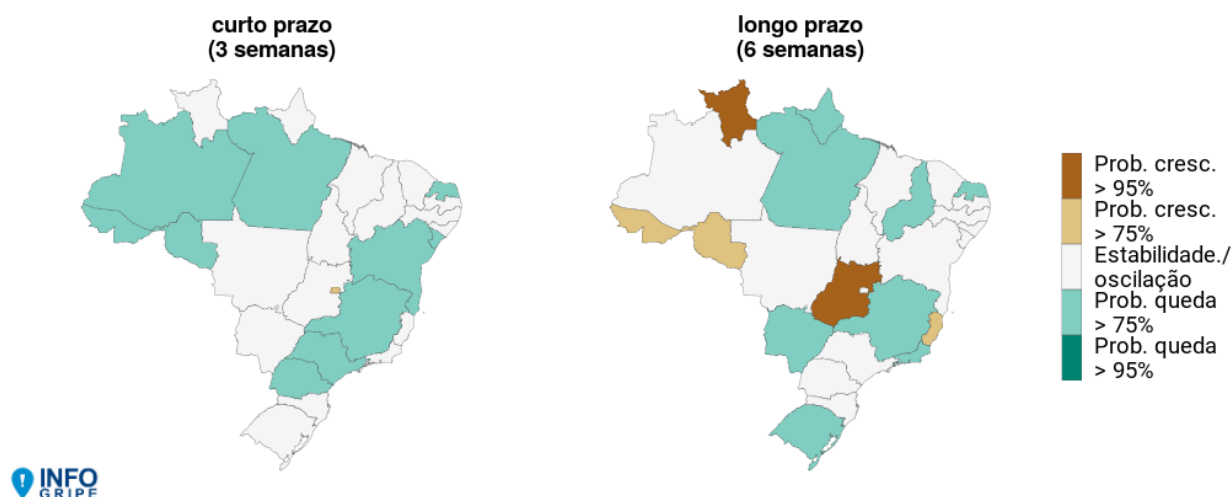
Para auxiliar na interpretação dessas tendências, apresentamos mapa nacional com o indicador relativo aos dados até a semana mais recente, levando em conta a estimativa de casos recentes, e evolução desses indicadores nos gráficos das séries temporais de cada localidade.

A metodologia empregada está descrita em [nota técnica](#).

Capitais e região de saúde central do Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas capitais, com base no **município de residência**.

Para o Distrito Federal, utilizamos os registros associados a casos cujo código de município de residência corresponde às regiões administrativas (RAs) pertencentes à região de saúde central.



Conclusões:

Na presente atualização observa-se que 5 capitais apresentam sinal moderado (probabilidade > 75%) ou forte (probabilidade > 95%) de crescimento na tendência de longo prazo até a semana 03. Apenas 8 capitais apresentam sinal de queda na tendência de longo prazo (lembrando a ressalva quanto ao potencial impacto da mudança na oportunidade de digitação).

Boa Vista (RR) e Goiânia (GO) apresentaram sinal forte (prob. > 95%) de crescimento na tendência de longo prazo. Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e Vitória (ES) apresentaram sinal moderado (prob. > 75%) de crescimento na tendência de longo prazo.

Goiânia e Vitória acumulam 6 e 5 semanas consecutivas com este sinal, respectivamente.

A Região de Saúde Central do DF (plano piloto e arredores) apresenta sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.

Em relação à capital Fortaleza (CE), embora os dados referentes à residentes indiquem manutenção de um sinal de estabilidade, as notificações na Macrorregião de saúde correspondente mantêm ao menos 6 semanas consecutivas com sinal de crescimento na tendência de longo prazo.

Manaus (AM), embora esteja apresentando sinal de estabilidade no longo prazo e sinal moderado de queda no curto, apresenta estimativa para as semanas epidemiológicas 52 e 53 de 2020 superior ao pico observado em abril de 2020 e a comparação entre a estimativa feita com dados até a semana 53 e a atual mostram claramente a grande defasagem em relação aos registros do mês de dezembro (ver Anexo I deste documento). Portanto, recomenda-se que o sinal moderado de queda na tendência de curto prazo seja interpretado com cautela pois pode ser ainda consequência da mudança brusca na oportunidade de digitação, além do fato de que as 5 semanas anteriores ainda apresentavam sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo.

Além de Manaus, as capitais Fortaleza (CE), Maceió (AL), Aracaju (SE), e São Paulo (SP) também apresentam sinal de estabilização após 5 semanas consecutivas mantendo sinal de crescimento na tendência de longo prazo.

Na comparação com as análises feitas ao final da semana epidemiológica 53 de 2020, observamos uma diferença significativa para as capitais Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Manaus (AM), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), e Teresina (PI), para as quais períodos de final de novembro ou ao longo de dezembro apresentaram uma estimativa muito abaixo do que o cenário atual sugere.

O Anexo I do presente resumo apresenta os gráficos comparativos de cada capital para avaliação individual.

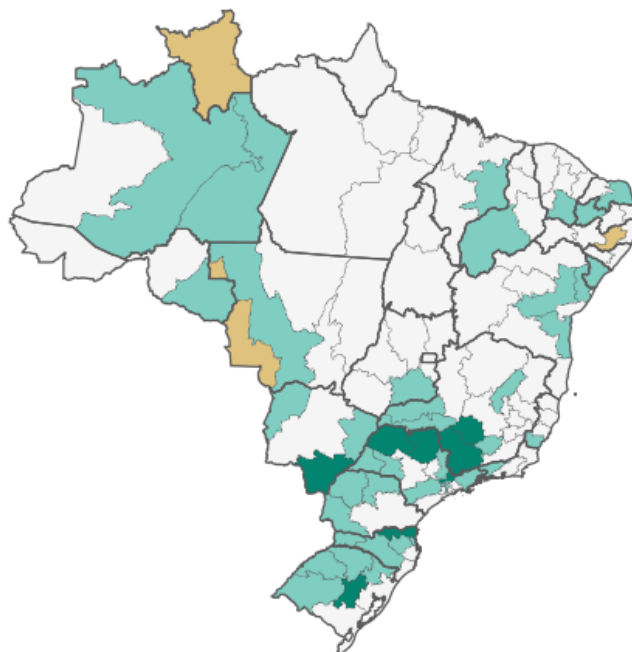
Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise das séries temporais de cada capital apresentada no Anexo II do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Conforme descrito nos avisos deste boletim, a tendência reportada para Cuiabá (MT) não é confiável, uma vez que se mantém a grande diferença entre os dados de SRAG do estado reportados no SIVEP-gripe, utilizados pelo InfoGripe, e aqueles reportados no sistema próprio do estado, com grande subnotificação no SIVEP-gripe. É de fundamental importância o reestabelecimento dos registros no sistema nacional para acompanhamento adequado da situação pela Federação.

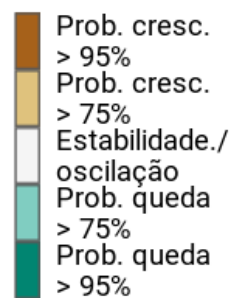
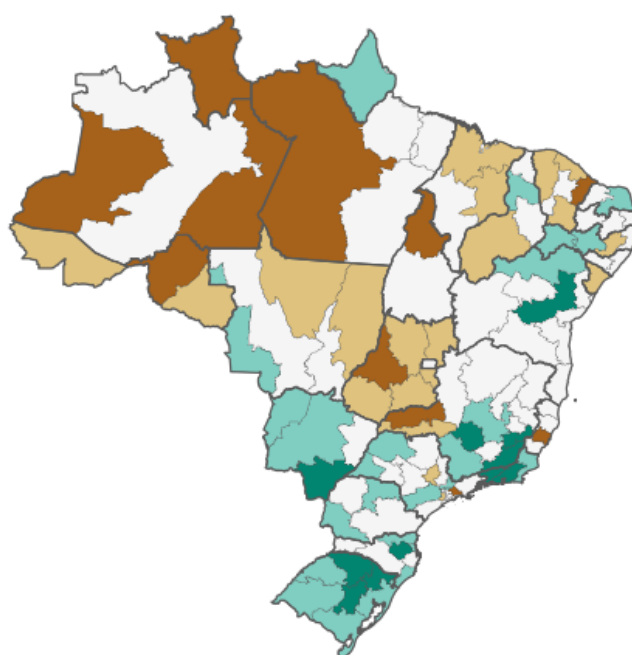
Macrorregiões de saúde

Análise de tendência dos casos semanais de SRAG até a última semana para as macrorregiões de saúde, com base no **município de notificação**.

**curto prazo
(3 semanas)**



**longo prazo
(6 semanas)**



Conclusões:

Em apenas 11 das 27 unidades federativas observa-se tendência de longo e curto prazo com sinal de queda ou estabilização em todas as respectivas macrorregiões de saúde. Nos demais 16 estados, Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins (Norte), Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, e Sergipe (Nordeste), Espírito Santo, Minas Gerais, e São Paulo (Sudeste), Goiás, e Mato Grosso (Centro-Oeste) há ao menos uma macrorregião estadual com tendência de curto e/ou longo prazo com sinal moderado (probabilidade > 75%) ou forte (probabilidade > 95%) de crescimento.

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo, recomendamos análise das séries temporais de cada macrorregião de saúde apresentada no Anexo III do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Conforme descrito nos avisos deste boletim, a tendência reportada para as macrorregiões de saúde do Mato Grosso não são confiáveis, uma vez que se observou grande diferença entre os dados de SRAG do estado reportados no SIVEP-gripe, utilizados pelo InfoGripe, e aqueles reportados no sistema próprio do estado, com grande subnotificação no SIVEP-gripe. Além disso as ressalvas feitas ao maior atraso de digitação no final do ano observado nas capitais também se aplica às macrorregiões de saúde.

Unidades da Federação com ao menos uma macrorregião com sinal de crescimento no curto ou longo prazo (entre parênteses a frequência de macrorregiões com sinal de crescimento no estado):

- Acre (1/1): Macrorregião única de saúde com sinal moderado (prob. > 75%) de crescimento na tendência de longo prazo.
- Amazonas (2/3): Macrorregiões Leste e Oeste com sinal forte (prob. > 95%) de crescimento na tendência de longo prazo, com sinal mantido nas últimas 5 semanas consecutivas.
- Ceará (4/5): 5ª Macrorregião de saúde – Litoral Leste/Jaguaribe com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo. 1ª Macro – Fortaleza, 2ª Macro – Sobral, e 3ª Macro – Cariri, com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. A 1ª Macro, que inclui a capital Fortaleza, completa ao menos 6 semanas consecutivas com sinal de crescimento na tendência de longo prazo.
- Espírito Santo (1/4): Macrorregião Metropolitana com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo, completando ao menos 6 semanas consecutivas com sinal de crescimento.
- Goiás (5/5): Macrorregião Centro-Oeste com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo, mantido a pelo menos 6 semanas consecutivas. Macrorregiões Centro-Oeste, Centro Sudeste, Centro-Norte, Nordeste, e Sudoeste com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Destas, a maioria mantém sinal de crescimento na tendência de longo prazo a pelo menos 6 semanas consecutivas, com exceção das Macros Centro Sudeste e Sudoeste, que completam 5 e 4 semanas consecutivas com sinal de crescimento, respectivamente.
- Maranhão (2/3): Macrorregiões Leste e Norte com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Minas Gerais (2/14): Macrorregiões Triângulo do Norte e Triângulo do Sul com sinal forte e moderado de crescimento na tendência de longo prazo, respectivamente. Ambas completam 5 semanas consecutivas com sinal de crescimento.
- Mato Grosso (3/5): Macrorregiões Leste e Norte com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo, ambas mantendo sinal de crescimento a pelo menos 6 semanas

- consecutivas. Macrorregião Oeste com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Pará (1/4): Macrorregional III com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo, completando 6 semanas consecutivas de crescimento nessa tendência.
 - Pernambuco (1/4): Macrorregião Agreste com sinal moderado de crescimento nas tendências de longo e curto prazo.
 - Piauí (1/4): Macrorregião Cerrados com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
 - Rondônia (2/2): Macrorregião I – Porto Velho e II – Cacoal com sinal forte e moderado de crescimento na tendência de longo prazo, respectivamente.
 - Roraima (1/1): Macrorregião Roraima com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo e moderado na de curto prazo.
 - Sergipe (1/1): Macrorregião Única com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo, completando ao menos 6 semanas consecutivas de crescimento.
 - São Paulo (3/17): Macrorregião RRAS2 com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregiões RRAS4, e RRAS14 com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Dessas, as Macros RRAS2, e RRAS14 apresentam ao menos 6 semanas consecutivas com sinal de crescimento na tendência de longo prazo.
 - Tocantis (1/2): Macrorregião Norte com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo, completando 5 semanas consecutivas com sinal de crescimento.

Para avaliação detalhada da situação em cada Unidade da Federação, recomendamos avaliação das estimativas de casos recentes para as respectivas macrorregiões de saúde, disponíveis no Anexo III da versão integral do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Notas adicionais:

Conforme destacado nas edições anteriores do boletim, para fins de embasamento de ações relacionadas a distanciamento social é fundamental analisar os presentes dados em conjunto com a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, uma vez que o número de novos casos semanais de SRAG ainda se encontra elevado mesmo nos estados que apresentaram queda. Do ponto de vista epidemiológico, flexibilização das medidas de distanciamento social facilitam a disseminação de vírus respiratórios e, portanto, podem levar a uma retomada do crescimento no número de novos casos.

Dada a heterogeneidade espacial da disseminação da COVID-19 no país e estados, recomenda-se que sejam feitas avaliações locais, uma vez que a situação dos grandes centros urbanos é potencialmente distinta da evolução no interior de cada estado. A situação das grandes regiões do país serve de base para análise de situação, mas não deve ser o único indicador para tomada de decisões locais, conforme explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#).

- SRAG por COVID-19 nas regiões do país:

Todas as regiões (N, NE, CO, SE, e S) encontram-se na **zona de risco**.

Todas as regiões encontram-se com **ocorrência de casos muito alta**.

Óbitos por SRAG no país

Situação nacional

- **Óbitos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)**, independentemente de presença de febre:

- Dado semanal na **zona de risco**.

- Ocorrência de casos **muito alta**.

[InfoGripe](#) Resumo do boletim semanal.

Desde 2020 até a presente atualização, temos um total de **170.952** óbitos reportados. Destes, **3.193** são óbitos referentes a casos do ano epidemiológico 2021, sendo **2.250 (70,5%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **374 (11,7%)** negativos, e ao menos **288 (9,0%)** aguardando resultado laboratorial. Dentre os positivos, 0,0% **Influenza A**, 0,0% **Influenza B**, 0,1% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 98,7% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Referente aos casos do ano epidemiológico 2020, já foram reportados um total de **167.759** óbitos, sendo **120.173 (71,6%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **35.973 (21,4%)** negativos, e ao menos **4.231 (2,5%)** aguardando resultado. Dentre os casos positivos, 0,1% **Influenza A**, 0,1% **Influenza B**, 0,1% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 99,3% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Levando em conta a oportunidade de digitação, estima-se que já ocorreram **174.632** casos de SRAG desde 2020, podendo variar entre **173.017** e **177.122** até o término da semana 03 de 2021. Considerando a presença de febre nos registros, conforme definição internacional de SRAG, o total de casos estimados é de **115.007 [113.998 – 116.540]**.

O total de registros de óbitos no SIVEP-gripe, independente de sintomas, apresenta estimativa atual de **304.415 [301.154 – 309.087]**.

Os dados de óbitos tem sofrido alto impacto por conta da oportunidade de digitação, afetando significativamente as análises para semanas recentes, em particular a qualidade do modelo de estimativa de casos recentes. **Para análise de tendência, portanto, recomendamos focar nas curvas de casos de SRAG que tem menor impacto.**

- Óbitos de SRAG nas regiões do país:

Todas regiões (N, NE, CO, SE, e S) encontram-se na **zona de risco**.

Maioria das regiões encontram-se com ocorrência de casos **muito alta**

- Óbitos de SRAG por COVID-19 nas regiões do país:

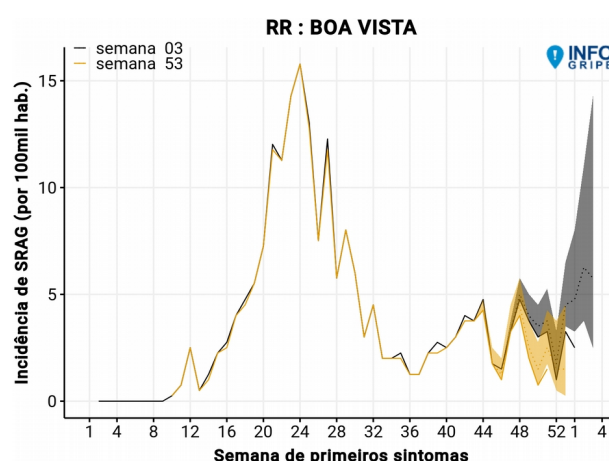
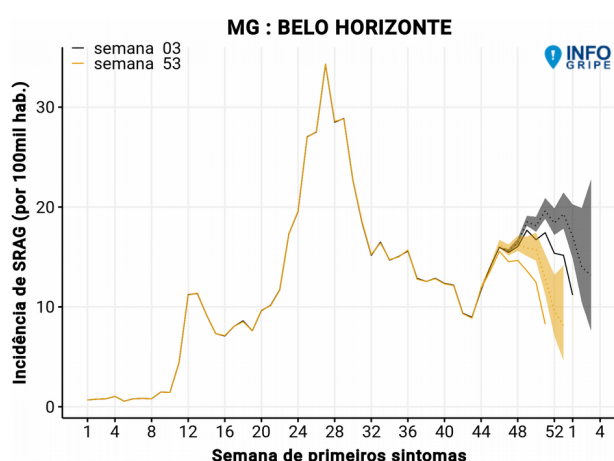
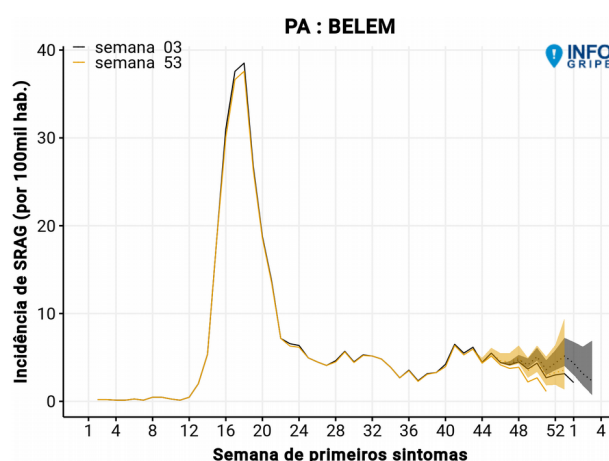
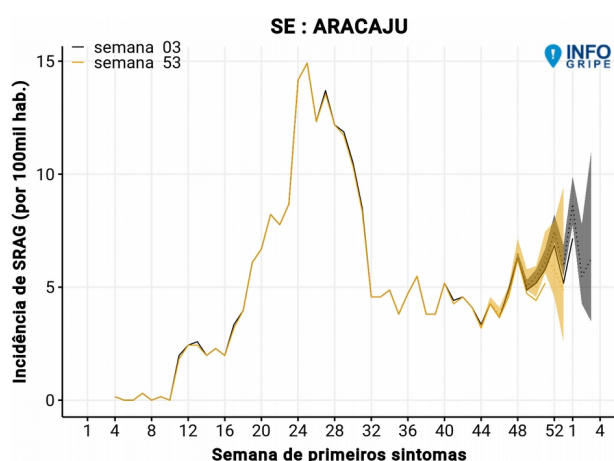
Todas as regiões (N, NE, CO, SE, e S) encontram-se na **zona de risco**.

Todas as regiões encontram-se com ocorrência de casos **muito alta**.

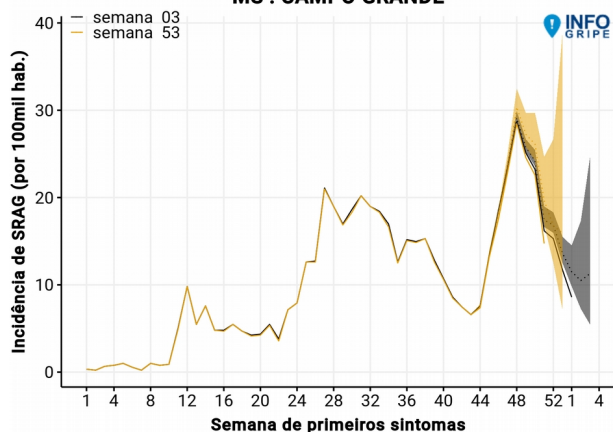
Anexo I - comparação entre dados até a semana 53 2020 e dado atual

A fim de ilustrar o impacto de eventual perda significativa de oportunidade de digitação (aumento do represamento de fichas de notificação de SRAG, gerando aumento do atraso entre a data de primeiros sintomas de cada caso e a digitação da ficha de notificação no SIVEP-Gripe), o presente anexo apresenta, para cada capital estadual e para a região de saúde central do DF, comparação entre a estimativa apresentada no boletim da semana 53 e o boletim atual. Locais em que os intervalos de credibilidade das estimativas (associada à incerteza da estimativa) não apresentam sobreposição, com a estimativa do boletim 53 2020 ficando abaixo daquela apresentada com o dado atual, indicam que houve subestimação. Importante destacar ainda que, locais com volume significativo de fichas de dezembro de 2020 ainda não inseridas podem ainda não apresentar diferença, mesmo que aquela estimativa esteja subestimada. Em função disso, manteremos este comparativo pelas próximas semanas para uma avaliação sistemática até que haja segurança de que os registros referentes ao final do ano foram regularizados. As figuras estão ordenadas por ordem alfabética da capital.

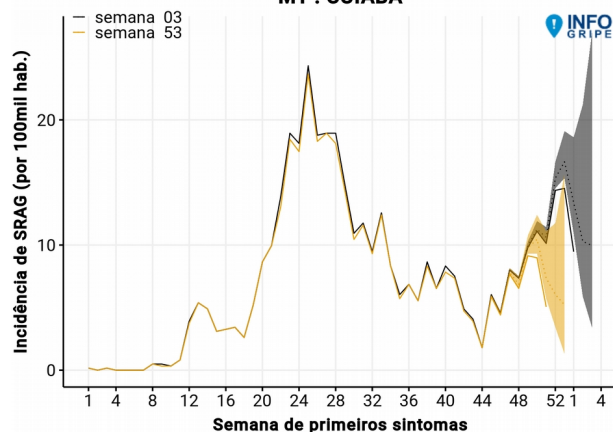
Estas figuras, bem como [painel em alta resolução](http://bit.ly/infogripe-comapracao-se532020) com todas as capitais encontram-se também no repositório de dados e gráficos do InfoGripe, em pasta dedicada: <http://bit.ly/infogripe-comapracao-se532020>



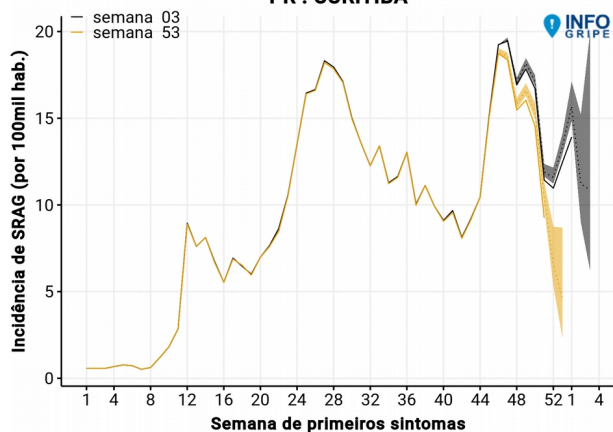
MS : CAMPO GRANDE



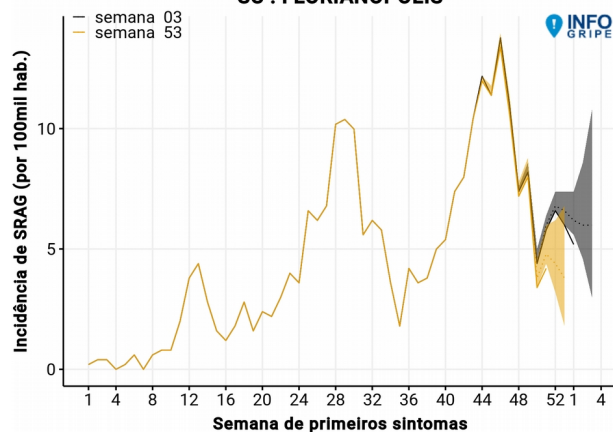
MT : CUIABA



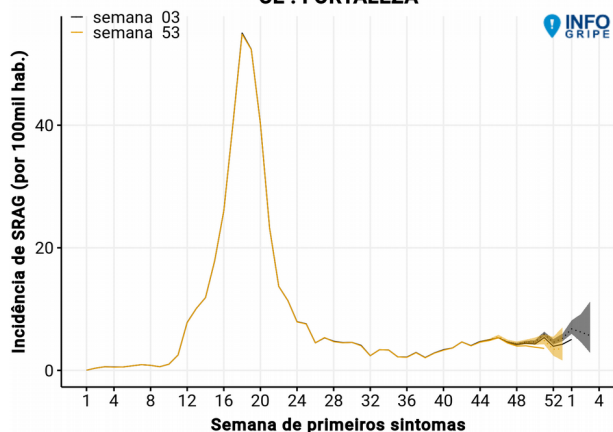
PR : CURITIBA



SC : FLORIANOPOLIS



CE : FORTALEZA



GO : GOIANIA

